

6장 내적공간

벡터공간을 정의할 때 우리는 $\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 의 선형 구조, 즉 덧셈과 스칼라곱을 일반화했다. 길이와 각도 같은 기하학적 특징은 무시했다. 이런 생각들은 내적이라는 개념 안에 들어 있으며, 이 장에서 그것을 살펴본다.

모든 내적은 노름을 유도한다. 노름은 길이로 생각할 수 있다. 이 노름은 피타고라스 정리, 삼각부등식, 평행사변형 등식, 코시-슈바르츠 부등식 같은 핵심 성질을 만족한다.

유클리드 기하에서 수직인 벡터라는 개념은 내적공간의 맥락에서 직교 벡터라는 이름을 갖는다. 우리는 정규직교기저가 내적공간에서 매우 유용하다는 것을 보게 될 것이다. 그램-슈미트 절차는 그런 기저를 구성한다. 이 장은 이러한 도구들을 모아 최소화 문제를 푸는 것으로 끝난다.

이 장에서 계속 사용하는 가정

- $\mathbb{F}$ 는 $\mathbb{R}$ 또는 $\mathbb{C}$ 를 뜻한다.
- V 와 W 는 $\mathbb{F}$ 위의 벡터공간을 뜻한다.

그림: 현재 존스 홉킨스 대학교의 일부인 George Peabody Library. 이 도서관은 James Sylvester(1814-1897)가 그 대학의 첫 수학 교수로 있을 때 문을 열었다. Sylvester의 저작에는 수학에서 matrix라는 단어를 처음 사용한 일이 포함된다.

6A 내적과 노름

내적

내적 개념의 동기를 얻기 위해, $\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 의 벡터를 원점을 시작점으로 하는 화살표로 생각하자. $\mathbb{R}^2$ 또는 $\mathbb{R}^3$ 에 있는 벡터 v 의 길이를 v 의 노름이라고 부르며 $\|v\|$ 로 나타낸다. 따라서 $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ 이면

$$\|v\| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

이다. 마찬가지로 $v = (a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ 이면

$$\|v\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

이다.

더 높은 차원에서는 그림을 그릴 수 없지만, $\mathbb{R}^n$ 으로의 일반화는 쉽다. $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 의 노름을

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

로 정의한다.

노름은 $\mathbb{R}^n$ 위에서 선형이 아니다. 논의를 위해 선형성을 넣기 위해 점곱을 도입한다.

6.1 정의: 점곱

$x, y \in \mathbb{R}^n$ 에 대해, x 와 y 의 **점곱** $x \cdot y$ 를

$$x \cdot y = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n$$

으로 정의한다. 여기서 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 이고 $y = (y_1, \dots, y_n)$ 이다.

벡터를 화살표가 아니라 점으로 생각한다면, $\|x\|$ 는 원점에서 점 x 까지의 거리로 해석해야 한다.

$\mathbb{R}^n$ 의 두 벡터의 점곱은 벡터가 아니라 수이다. 모든 $x \in \mathbb{R}^n$ 에 대해

$$x \cdot x = \|x\|^2$$

임에 주목하라. 더 나아가 $\mathbb{R}^n$ 의 점곱은 다음 성질들을 가진다.

- 모든 $x \in \mathbb{R}^n$ 에 대해 $x \cdot x \geq 0$ 이다.
- $x \cdot x = 0$ 일 필요충분조건은 $x = 0$ 인 것이다.
- $y \in \mathbb{R}^n$ 을 고정하면, $x \in \mathbb{R}^n$ 을 $x \cdot y$ 로 보내는 $\mathbb{R}^n$ 에서 $\mathbb{R}$ 로 가는 사상은 선형이다.
- 모든 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 에 대해 $x \cdot y = y \cdot x$ 이다.

내적은 점곱의 일반화이다. 이 시점에서 내적은 방금 논의한 점곱의 성질들을 추상화하여 정의될 것이라고 추측할 수 있다. 실수 벡터공간에 대해서는 이 추측이 맞다. 그러나 실수 벡터공간과 복소 벡터공간 모두에 유용한 정의를 만들기 위해서는, 정의를 내리기 전에 복소수 경우를 살펴봐야 한다.

$\lambda = a + bi$ 이고 $a, b \in \mathbb{R}$ 이면 다음을 떠올리자.

- λ 의 절댓값 $|\lambda|$ 는 $|\lambda| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 로 정의된다.
- λ 의 복소켈레 $\bar{\lambda}$ 는 $\bar{\lambda} = a - bi$ 로 정의된다.
- $|\lambda|^2 = \lambda \bar{\lambda}$ 이다.

절댓값과 복소켈레의 정의와 기본 성질은 4장을 보라.

$z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$ 에 대해, z 의 노름을

$$\|z\| = \sqrt{|z_1|^2 + \cdots + |z_n|^2}$$

로 정의한다. $\|z\|$ 가 음이 아닌 수가 되기를 원하므로 절댓값이 필요하다. 다음에 주목하라.

$$\|z\|^2 = z_1 \bar{z}_1 + \cdots + z_n \bar{z}_n.$$

$\mathbb{R}^n$ 에서 그랬던 것처럼 $\|z\|^2$ 를 z 와 자기 자신의 내적으로 생각하고 싶다. 따라서 위 식은 $w = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{C}^n$ 와 z 의 내적이

$$w_1 \overline{z_1} + \dots + w_n \overline{z_n}$$

이어야 함을 암시한다. w 와 z 의 역할을 바꾸면 위 표현은 복소켈레로 바뀐다. 따라서 w 와 z 의 내적은 z 와 w 의 내적의 복소켈레와 같아야 한다고 기대해야 한다. 이런 동기를 가지고, 이제 실수 또는 복소 벡터공간일 수 있는 V 위의 내적을 정의할 준비가 되었다.

다음 정의에서 사용하는 표기에 대해 한 가지 주의하자. $\lambda \in \mathbb{C}$ 에 대해 $\lambda \geq 0$ 이라는 표기는 λ 가 실수이고 음이 아니라는 뜻이다.

6.2 정의: 내적

V 위의 **내적**은 V 의 원소들의 각 순서쌍 (u, v) 를 수 $\langle u, v \rangle \in \mathbb{F}$ 로 보내는 함수로, 다음 성질들을 가진다.

양의성:

$$\langle v, v \rangle \geq 0$$

가 모든 $v \in V$ 에 대해 성립한다.

정부호성:

$$\langle v, v \rangle = 0$$

일 필요충분조건은 $v = 0$ 인 것이다.

첫 번째 자리에서의 덧셈성:

$$\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

가 모든 $u, v, w \in V$ 에 대해 성립한다.

첫 번째 자리에서의 동차성:

$$\langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$$

가 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 와 모든 $u, v \in V$ 에 대해 성립한다.

켈레대칭성:

$$\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$$

가 모든 $u, v \in V$ 에 대해 성립한다.

대부분의 수학자는 위와 같이 내적을 정의하지만, 많은 물리학자는 첫 번째 자리 대신 두 번째 자리에서 동차성을 요구하는 정의를 사용한다.

모든 실수는 자신의 복소켈레와 같다. 따라서 실수 벡터공간을 다룬다면 위의 마지막 조건에서 복소켈레를 생략하고, 모든 $u, v \in V$ 에 대해 $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ 이라고 말하면 된다.

6.3 예: 내적

(a) $\mathbb{F}^n$ 위의 유클리드 내적은 모든 $(w_1, \dots, w_n), (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{F}^n$ 에 대해

$$\langle (w_1, \dots, w_n), (z_1, \dots, z_n) \rangle = w_1 \overline{z_1} + \dots + w_n \overline{z_n}$$

으로 정의된다.

(b) $c_1, \dots, c_n$ 이 양수이면, 모든 $(w_1, \dots, w_n), (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{F}^n$ 에 대해

$$\langle (w_1, \dots, w_n), (z_1, \dots, z_n) \rangle = c_1 w_1 \overline{z_1} + \dots + c_n w_n \overline{z_n}$$

로 $\mathbb{F}^n$ 위의 내적을 정의할 수 있다.

(c) 구간 $[-1, 1]$ 위의 연속 실숫값 함수들의 벡터공간에 대해, 모든 연속 실숫값 함수 f, g 에 대해

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f g$$

로 내적을 정의할 수 있다.

(d) 모든 $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 에 대해

$$\langle p, q \rangle = p(0)q(0) + \int_{-1}^1 p' q'$$

로 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 위의 내적을 정의할 수 있다.

(e) 모든 $p, q \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 에 대해

$$\langle p, q \rangle = \int_0^\infty p(x)q(x)e^{-x} dx$$

로 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 위의 내적을 정의할 수 있다.

6.4 정의: 내적공간

내적공간은 벡터공간 V 와 그 위의 내적으로 이루어진 것이다.

내적공간의 가장 중요한 예는 위 예 (a)의 유클리드 내적을 가진 $\mathbb{F}^n$ 이다. $\mathbb{F}^n$ 을 내적공간이라고 부르면, 달리 명시하지 않는 한 그 내적은 유클리드 내적이라고 가정해야 한다.

V 와 W 가 내적공간이라는 가정을 계속 반복하지 않기 위해 다음 가정을 둔다.

6.5 표기: V, W

이 장의 나머지와 다음 장에서 V 와 W 는 $\mathbb{F}$ 위의 내적공간을 뜻한다.

여기에는 약간의 언어 남용이 있다. 내적공간은 벡터공간과 그 벡터공간 위의 내적으로 이루어진 것이다. 벡터공간 V 가 내적공간이라고 말할 때, 우리는 V 위의 어떤 내적이 함께 주어져 있거나 문맥에서 분명하다고 생각한다. 벡터공간이 $\mathbb{F}^n$ 이면 그 내적은 유클리드 내적이다.

6.6 내적의 기본 성질

(a) 각 고정된 $v \in V$ 에 대해, $u \in V$ 를 $\langle u, v \rangle$ 로 보내는 함수는 V 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 선형사상이다.

(b) 모든 $v \in V$ 에 대해 $\langle 0, v \rangle = 0$ 이다.

(c) 모든 $v \in V$ 에 대해 $\langle v, 0 \rangle = 0$ 이다.

(d) 모든 $u, v, w \in V$ 에 대해

$$\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$$

이다.

(e) 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 와 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\langle u, \lambda v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$$

이다.

증명.

(a) $v \in V$ 에 대해 $u \mapsto \langle u, v \rangle$ 의 선형성은 내적 정의의 첫 번째 자리에서의 덧셈성과 동차성에서 따라온다.

(b) 모든 선형사상은 0을 0으로 보낸다. 따라서 (b)는 (a)에서 따라온다.

(c) $v \in V$ 이면 내적 정의의 켈레대칭성과 (b)에 의해

$$\langle v, 0 \rangle = \overline{\langle 0, v \rangle} = \overline{0} = 0.$$

(d) $u, v, w \in V$ 라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}
\langle u, v + w \rangle &= \overline{\langle v + w, u \rangle} \\
&= \overline{\langle v, u \rangle + \langle w, u \rangle} \\
&= \overline{\langle v, u \rangle} + \overline{\langle w, u \rangle} \\
&= \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle.
\end{aligned}$$

(e) $\lambda \in \mathbb{F}$ 이고 $u, v \in V$ 라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}
\langle u, \lambda v \rangle &= \overline{\langle \lambda v, u \rangle} \\
&= \overline{\lambda \langle v, u \rangle} \\
&= \overline{\lambda} \overline{\langle v, u \rangle} \\
&= \overline{\lambda} \langle u, v \rangle.
\end{aligned}$$

노름

내적을 정의하게 된 처음 동기는 $\mathbb{R}^2$ 와 $\mathbb{R}^3$ 의 벡터들의 노름이었다. 이제 각 내적이 노름을 결정한다는 것을 본다.

6.7 정의: 노름, $\|v\|$

$v \in V$ 에 대해, v 의 **노름** $\|v\|$ 를

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

로 정의한다.

6.8 예: 노름

(a) $(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{F}^n$ 이고 유클리드 내적을 사용하면

$$\|(z_1, \dots, z_n)\| = \sqrt{|z_1|^2 + \dots + |z_n|^2}.$$

(b) $[-1, 1]$ 위의 연속 실숫값 함수들의 벡터공간에서, 내적이 6.3(c)처럼 주어져 있고 f 가 그 벡터공간의 원소이면

$$\|f\| = \sqrt{\int_{-1}^1 f^2}$$

이다.

6.9 노름의 기본 성질

$v \in V$ 라고 하자.

(a) $\|v\| = 0$ 일 필요충분조건은 $v = 0$ 인 것이다.

(b) 모든 $\lambda \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$$

이다.

증명.

(a) 원하는 결과는 $\langle v, v \rangle = 0$ 일 필요충분조건이 $v = 0$ 인 것에서 따라온다.

(b) $\lambda \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}\|\lambda v\|^2 &= \langle \lambda v, \lambda v \rangle \\ &= \lambda \langle v, \lambda v \rangle \\ &= \lambda \bar{\lambda} \langle v, v \rangle \\ &= |\lambda|^2 \|v\|^2.\end{aligned}$$

이제 양변의 제곱근을 취하면 원하는 등식을 얻는다.

위 결과 (b)의 증명은 일반 원리를 보여 준다. 노름을 직접 다루는 것보다 노름의 제곱을 다루는 것이 보통 더 쉽다.

이제 중요한 정의에 도달한다.

6.10 정의: 직교

$\langle u, v \rangle = 0$ 이면 두 벡터 $u, v \in V$ 를 **직교**한다고 한다.

orthogonal이라는 말은 "직각을 이룬"이라는 뜻의 그리스어에서 왔다. 위 정의에서 두 벡터의 순서는 중요하지 않다. $\langle u, v \rangle = 0$ 일 필요충분조건은 $\langle v, u \rangle = 0$ 인 것이기 때문이다. u 와 v 가 직교한다고 말하는 대신, u 가 v 에 직교한다고 말하기도 한다.

연습문제 15번은 u, v 가 $\mathbb{R}^2$ 의 영이 아닌 벡터이면

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos \theta$$

임을 증명하라고 한다. 여기서 θ 는 u 와 v 를 원점을 시작점으로 하는 화살표로 생각할 때 두 벡터 사이의 각도이다. 따라서 $\mathbb{R}^2$ 의 두 영이 아닌 벡터가 유클리드 내적에 대해 직교할 필요충분조건은 두 벡터 사이 각도의 코사인이 0인 것이며, 이는 평면기하의 보통 의미에서 두 벡터가 수직일 필요충분조건이다. 따라서 직교라는 말을 수직을 뜻하는 세련된 말로 생각할 수 있다.

직교성에 대한 연구를 쉬운 결과로 시작한다.

6.11 직교성과 0

(a) 0은 V 의 모든 벡터에 직교한다.

(b) 0은 자기 자신에 직교하는 V 의 유일한 벡터이다.

증명.

(a) 6.6(b)가 모든 $v \in V$ 에 대해 $\langle 0, v \rangle = 0$ 이라고 말했음을 떠올리자.

(b) $v \in V$ 이고 $\langle v, v \rangle = 0$ 이면, 내적의 정의에 의해 $v = 0$ 이다.

특수한 경우 $V = \mathbb{R}^2$ 에 대해서 다음 정리는 3500년 전 바빌로니아에서 알려져 있었고, 그 뒤 2500년 전 그리스에서 다시 발견되어 증명되었다. 물론 아래 증명은 원래의 증명은 아니다.

6.12 피타고라스 정리

$u, v \in V$ 라고 하자. u 와 v 가 직교하면

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

이다.

증명. $\langle u, v \rangle = 0$ 이라고 하자. 그러면

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\ &= \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle \\ &= \|u\|^2 + \|v\|^2.\end{aligned}$$

$u, v \in V$ 이고 $v \neq 0$ 라고 하자. 우리는 u 를 v 의 스칼라배와 v 에 직교하는 벡터 w 의 합으로 쓰고 싶다.

u 를 v 의 스칼라배와 v 에 직교하는 벡터의 합으로 나타내는 직교분해를 찾기 위해, 스칼라를 $c \in \mathbb{F}$ 라고 하자. 그러면

$$u = cv + (u - cv).$$

따라서 v 가 $u - cv$ 에 직교하도록 c 를 골라야 한다. 즉

$$0 = \langle u - cv, v \rangle = \langle u, v \rangle - c\|v\|^2$$

가 되기를 원한다. 위 식은 c 를 $\langle u, v \rangle / \|v\|^2$ 로 택해야 함을 보여 준다. 이렇게 c 를 택하면

$$u = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}v + \left(u - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}v\right)$$

로 쓸 수 있다. 위 식은 u 를 v 의 스칼라배와 v 에 직교하는 벡터의 합으로 명시적으로 쓴다. 이를 확인하라. 따라서 다음 핵심 결과가 증명되었다.

6.13 직교분해

$u, v \in V$ 이고 $v \neq 0$ 라고 하자.

$$c = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}, \quad w = u - \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}v$$

라고 두자. 그러면

$$u = cv + w \quad \text{그리고} \quad \langle w, v \rangle = 0$$

이다.

직교분해 6.13은 다음 결과인 코시-슈바르츠 부등식의 증명에 사용된다. 이 부등식은 수학에서 가장 중요한 부등식 중 하나이다.

6.14 코시-슈바르츠 부등식

$u, v \in V$ 라고 하자. 그러면

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

이 부등식에서 등호가 성립할 필요충분조건은 u, v 중 하나가 다른 하나의 스칼라배인 것이다.

증명. $v = 0$ 이면 원하는 부등식의 양변이 모두 0이다. 따라서 $v \neq 0$ 이라고 가정해도 된다. 6.13이 주는 직교분해

$$u = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}v + w$$

를 생각하자. 여기서 w 는 v 에 직교한다. 피타고라스 정리에 의해

$$\begin{aligned} \|u\|^2 &= \left\| \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}v \right\|^2 + \|w\|^2 \\ &= \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^2} + \|w\|^2 \\ &\geq \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^2}. \end{aligned} \tag{6.15}$$

이 부등식의 양변에 $\|v\|^2$ 를 곱하고 제곱근을 취하면 원하는 부등식을 얻는다.

오귀스탱-루이 코시(1789-1857)는 1821년에 6.16(a)를 증명했다. 코시의 제자인 빅토르 부냐코프스키(1804-1889)는 1859년에 6.16(b)와 같은 적분 부등식을 증명했다. 몇십 년 뒤 헤르만 슈바르츠(1843-1921)의 비슷한 발견이 더 많은 관심을 끌었고, 이 부등식의 이름으로 이어졌다.

위 문단의 증명은 코시-슈바르츠 부등식에서 등호가 성립할 필요충분조건이 (6.15)에서 등호가 성립하는 것임을 보여 준다. 이는 $w = 0$ 일 필요충분조건이다. 그런데 6.13에 의해 $w = 0$ 일 필요충분조건은 u 가 v 의 배수인 것이다. 따라서 코시-슈바르츠 부등식에서 등호가 성립할 필요충분조건은 u 가 v 의 스칼라배이거나 v 가 u 의 스칼라배인 것이다. 이 표현은 u 또는 v 가 0인 경우도 포함하도록 선택되었다.

6.16 예: 코시-슈바르츠 부등식

(a) $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ 이면

$$(x_1 y_1 + \dots + x_n y_n)^2 \leq (x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2).$$

이는 보통 유클리드 내적을 사용하여 벡터 $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ 에 코시-슈바르츠 부등식을 적용하면 따라온다.

(b) f, g 가 $[-1, 1]$ 위의 연속 실숫값 함수이면

$$\left| \int_{-1}^1 fg \right|^2 \leq \left(\int_{-1}^1 f^2 \right) \left(\int_{-1}^1 g^2 \right).$$

이는 예 6.3(c)에 코시-슈바르츠 부등식을 적용하면 따라온다.

다음 결과는 삼각부등식이라고 불린다. 기하학적으로는 삼각형의 각 변의 길이가 다른 두 변의 길이의 합보다 작거나 같다는 뜻이다. 삼각부등식은 두 점 사이의 가장 짧은 꺾은선 경로가 하나의 선분임을 함의한다. 꺾은선 경로는 선분들로 이루어진 경로이다.

6.17 삼각부등식

$u, v \in V$ 라고 하자. 그러면

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

이 부등식에서 등호가 성립할 필요충분조건은 u, v 중 하나가 다른 하나의 음이 아닌 실수배인 것이다.

증명. 우리는

$$\begin{aligned}
\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle \\
&= \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle \\
&= \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle + \langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle} \\
&= \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle u, v \rangle \tag{6.18}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| \tag{6.19} \\
&\leq \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\|u\| \|v\| \\
&= (\|u\| + \|v\|)^2.
\end{aligned}$$

여기서 (6.19)는 코시-슈바르츠 부등식(6.14)에서 따라온다. 위 부등식 양변의 제곱근을 취하면 원하는 부등식을 얻는다.

위 증명은 삼각부등식에서 등호가 성립할 필요충분조건이 (6.18)과 (6.19)에서 모두 등호가 성립하는 것임을 보여 준다. 따라서 삼각부등식에서 등호가 성립할 필요충분조건은

(6.20)

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\|$$

인 것이다. u, v 중 하나가 다른 하나의 음이 아닌 실수배이면 (6.20)이 성립한다. 반대로 (6.20)이 성립한다고 하자. 그러면 코시-슈바르츠 부등식(6.14)에서 등호가 성립하기 위한 조건에 의해 u, v 중 하나는 다른 하나의 스칼라배이다. 이 스칼라는 (6.20)에 의해 음이 아닌 실수여야 한다. 이로써 증명이 끝난다.

역삼각부등식은 연습문제 20번을 보라.

다음 결과는 평행사변형 등식이라고 불린다. 그 기하학적 의미는 모든 평행사변형에서 두 대각선 길이의 제곱의 합이 네 변 길이의 제곱의 합과 같다는 것이다. 여기서의 증명은 유클리드 기하의 보통 증명보다 더 직접적이다.

6.21 평행사변형 등식

$u, v \in V$ 라고 하자. 그러면

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2).$$

증명. 우리는

$$\begin{aligned}
\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle + \langle u - v, u - v \rangle \\
&= \|u\|^2 + \|v\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle \\
&\quad + \|u\|^2 + \|v\|^2 - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle \\
&= 2(\|u\|^2 + \|v\|^2).
\end{aligned}$$

원하는 결과가 성립한다.

연습문제 6A

1. 증명하거나 반례를 들어라. $v_1, \dots, v_m \in V$ 이면

$$\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m \langle v_j, v_k \rangle \geq 0.$$

2. $S \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\langle u, v \rangle_1 = \langle Su, Sv \rangle$$

로 $\langle \cdot, \cdot \rangle_1$ 을 정의한다. $\langle \cdot, \cdot \rangle_1$ 이 V 위의 내적일 필요충분조건은 S 가 단사인 것임을 보여라.

3. (a) $\mathbb{R}^2$ 의 원소들의 순서쌍 $((x_1, x_2), (y_1, y_2))$ 를 $|x_1 y_1| + |x_2 y_2|$ 로 보내는 함수가 $\mathbb{R}^2$ 위의 내적이 아님을 보여라.
 (b) $\mathbb{R}^3$ 의 원소들의 순서쌍 $((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3))$ 를 $x_1 y_1 + x_3 y_3$ 로 보내는 함수가 $\mathbb{R}^3$ 위의 내적이 아님을 보여라.
4. $T \in \mathcal{L}(V)$ 가 모든 $v \in V$ 에 대해 $\|Tv\| \leq \|v\|$ 를 만족한다고 하자. $T - \sqrt{2}I$ 가 단사임을 증명하라.
5. V 가 실수 내적공간이라고 하자.
 (a) 모든 $u, v \in V$ 에 대해 $\langle u + v, u - v \rangle = \|u\|^2 - \|v\|^2$ 임을 보여라.
 (b) $u, v \in V$ 가 같은 노름을 가지면 $u + v$ 가 $u - v$ 에 직교함을 보여라.
 (c) (b)를 사용하여 마름모의 대각선들이 서로 수직임을 보여라.
6. $u, v \in V$ 라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\langle u, v \rangle = 0 \iff \|u\| \leq \|u + av\| \quad (a \in \mathbb{F}).$$

7. $u, v \in V$ 라고 하자. 모든 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $\|au + bv\| = \|bu + av\|$ 일 필요충분조건은 $\|u\| = \|v\|$ 인 것임을 증명하라.
8. $a, b, c, x, y \in \mathbb{R}$ 이고

$$a^2 + b^2 + c^2 + x^2 + y^2 \leq 1$$

이라고 하자. $a + b + c + 4x + 9y \leq 10$ 임을 증명하라.

9. $u, v \in V$ 이고 $\|u\| = \|v\| = 1$, $\langle u, v \rangle = 1$ 이라고 하자. $u = v$ 임을 증명하라.
10. $u, v \in V$ 이고 $\|u\| \leq 1$, $\|v\| \leq 1$ 이라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\sqrt{1 - \|u\|^2} \sqrt{1 - \|v\|^2} \leq 1 - |\langle u, v \rangle|.$$

11. u 는 $(1, 3)$ 의 스칼라배이고, v 는 $(1, 3)$ 에 직교하며, $(1, 2) = u + v$ 가 되도록 하는 벡터 $u, v \in \mathbb{R}^2$ 를 찾아라.
12. a, b, c, d 가 양수라고 하자.

(a) 다음을 증명하라.

$$(a + b + c + d) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} \right) \geq 16.$$

(b) 어떤 양수 a, b, c, d 에 대해 위 부등식에서 등호가 성립하는가?

13. 평균의 제곱은 제곱들의 평균보다 작거나 같음을 보여라. 더 정확히, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ 이면 $a_1, \dots, a_n$ 의 평균의 제곱은 $a_1^2, \dots, a_n^2$ 의 평균보다 작거나 같음을 보여라.

14. $v \in V$ 이고 $v \neq 0$ 이라고 하자. $v/\|v\|$ 가 V 의 단위구 위에서 v 에 가장 가까운 유일한 원소임을 증명하라. 더 정확히, $u \in V$ 이고 $\|u\| = 1$ 이면

$$\left\| v - \frac{v}{\|v\|} \right\| \leq \|v - u\|$$

이고, 등호는 $u = v/\|v\|$ 일 때만 성립함을 증명하라.

15. u, v 가 $\mathbb{R}^2$ 의 영이 아닌 벡터라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\langle u, v \rangle = \|u\| \|v\| \cos \theta,$$

여기서 θ 는 u 와 v 를 원점을 시작점으로 하는 화살표로 생각할 때 두 벡터 사이의 각도이다.

힌트: $u, v, u - v$ 가 이루는 삼각형에 코사인 법칙을 사용하라.

16. $\mathbb{R}^2$ 또는 $\mathbb{R}^3$ 에 있는 두 벡터를 원점을 시작점으로 하는 화살표로 생각하면, 두 벡터 사이의 각도는 기하학적으로 정의할 수 있다. 그러나 $n > 3$ 일 때 $\mathbb{R}^n$ 에서는 기하가 그렇게 분명하지 않다. 따라서 두 영이 아닌 벡터 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 사이의 각도를

$$\arccos \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$$

로 정의한다. 이 정의의 동기는 연습문제 15번에서 온다. 이 정의가 의미 있음을 보이려면 왜 코시-슈바르츠 부등식이 필요한지 설명하라.

17. 모든 실수 $a_1, \dots, a_n$ 과 $b_1, \dots, b_n$ 에 대해

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n k a_k^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n \frac{b_k^2}{k} \right)$$

임을 증명하라.

18. (a) $f : [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 가 연속이라고 하자. 다음을 보여라.

$$\left(\int_1^\infty f\right)^2 \leq \int_1^\infty x^2(f(x))^2 dx.$$

(b) 어떤 연속함수 $f : [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 에 대해 (a)의 부등식에서 양변이 모두 유한하면서 등호가 성립하는가?

19. $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. λ 가 T 의 고윳값이면

$$|\lambda|^2 \leq \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n |\mathcal{M}(T)_{j,k}|^2$$

임을 증명하라. 여기서 $\mathcal{M}(T)_{j,k}$ 는 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대한 T 의 행렬에서 j 행 k 열의 성분이다.

20. $u, v \in V$ 이면

$$|\|u\| - \|v\|| \leq \|u - v\|$$

임을 증명하라.

위 부등식은 역삼각부등식이라고 불린다. $V = \mathbb{C}$ 인 경우의 역삼각부등식은 4장의 연습문제 2번을 보라.

21. $u, v \in V$ 가

$$\|u\| = 3, \quad \|u + v\| = 4, \quad \|u - v\| = 6$$

을 만족한다고 하자. $\|v\|$ 는 어떤 수인가?

22. $u, v \in V$ 이면

$$\|u + v\| \|u - v\| \leq \|u\|^2 + \|v\|^2$$

임을 보여라.

23. $v_1, \dots, v_m \in V$ 가 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 $\|v_k\| \leq 1$ 을 만족한다고 하자. 다음을 만족하는 $a_1, \dots, a_m \in \{1, -1\}$ 가 존재함을 보여라.

$$\|a_1 v_1 + \dots + a_m v_m\| \leq \sqrt{m}.$$

24. 증명하거나 반례를 들어라. $\|\cdot\|$ 가 $\mathbb{R}^2$ 위의 어떤 내적에 대응하는 노름이면, 어떤 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 가 존재하여

$$\|(x, y)\| \neq \max\{|x|, |y|\}$$

이다.

25. $p > 0$ 이라고 하자. 모든 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 에 대해

$$\|(x, y)\| = (|x|^p + |y|^p)^{1/p}$$

로 주어지는 대응 노름을 가지는 $\mathbb{R}^2$ 위의 내적이 존재할 필요충분조건은 $p = 2$ 인 것임을 증명하라.

26. V 가 실수 내적공간이라고 하자. 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\langle u, v \rangle = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2}{4}$$

임을 증명하라.

27. V 가 복소 내적공간이라고 하자. 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\langle u, v \rangle = \frac{\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 + \|u + iv\|^2 - \|u - iv\|^2}{4}$$

임을 증명하라.

28. 벡터공간 U 위의 노름은 다음 성질을 만족하는 함수 $\|\cdot\| : U \rightarrow [0, \infty)$ 이다. $\|u\| = 0$ 일 필요충분조건은 $u = 0$ 이고, 모든 $\alpha \in \mathbb{F}$ 와 모든 $u \in U$ 에 대해 $\|\alpha u\| = |\alpha|\|u\|$ 이며, 모든 $u, v \in U$ 에 대해 $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ 이다. 평행사변형 등식을 만족하는 노름은 내적에서 나온다는 것을 증명하라. 다시 말해, $\|\cdot\|$ 가 평행사변형 등식을 만족하는 U 위의 노름이면, 모든 $u \in U$ 에 대해 $\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2}$ 가 되도록 하는 U 위의 내적 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 이 존재함을 보여라.

29. $V_1, \dots, V_m$ 이 내적공간이라고 하자. 다음 식이 $V_1 \times \dots \times V_m$ 위의 내적을 정의함을 보여라.

$$\langle (u_1, \dots, u_m), (v_1, \dots, v_m) \rangle = \langle u_1, v_1 \rangle + \dots + \langle u_m, v_m \rangle.$$

위 식의 오른쪽에서 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 $\langle u_k, v_k \rangle$ 는 V_k 위의 내적을 뜻한다. 같은 표기를 사용하고 있지만, $V_1, \dots, V_m$ 각각은 서로 다른 내적을 가질 수 있다.

30. V 가 실수 내적공간이라고 하자. $u, v, w, x \in V$ 에 대해

$$\langle u + iv, w + ix \rangle_{\mathbb{C}} = \langle u, w \rangle + \langle v, x \rangle + (\langle v, w \rangle - \langle u, x \rangle)i$$

로 정의한다.

(a) $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\mathbb{C}}$ 가 $V_{\mathbb{C}}$ 를 복소 내적공간으로 만든다는 것을 보여라.

(b) $u, v \in V$ 이면

$$\langle u, v \rangle_{\mathbb{C}} = \langle u, v \rangle \quad \text{그리고} \quad \|u + iv\|_{\mathbb{C}}^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

임을 보여라.

복소화 $V_{\mathbb{C}}$ 의 정의는 1B절의 연습문제 8번을 보라.

31. $u, v, w \in V$ 라고 하자. 다음을 증명하라.

$$\left\| w - \frac{1}{2}(u + v) \right\|^2 = \frac{\|w - u\|^2 + \|w - v\|^2}{2} - \frac{\|u - v\|^2}{4}.$$

32. E 가 V 의 부분집합이고, $u, v \in E$ 이면 $\frac{1}{2}(u + v) \in E$ 라는 성질을 가진다고 하자. $w \in V$ 라고 하자. E 안에서 w 에 가장 가까운 점은 많아야 하나뿐임을 보여라. 다시 말해, 모든 $x \in E$ 에 대해

$$\|w - u\| \leq \|w - x\|$$

를 만족하는 $u \in E$ 는 많아야 하나뿐임을 보여라.

33. f, g 가 $\mathbb{R}$ 에서 $\mathbb{R}^n$ 으로 가는 미분가능 함수라고 하자.

(a) 다음을 보여라.

$$\langle f(t), g(t) \rangle' = \langle f'(t), g(t) \rangle + \langle f(t), g'(t) \rangle.$$

(b) c 가 양수이고 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 $\|f(t)\| = c$ 라고 하자. 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 $\langle f'(t), f(t) \rangle = 0$ 임을 보여라.

(c) (b)의 결과를 원점을 중심으로 하는 $\mathbb{R}^n$ 의 구 위에 놓인 곡선의 접벡터라는 관점에서 기하학적으로 해석하라.

함수 $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ 가 미분가능하다는 것은, 각 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f(t) = (f_1(t), \dots, f_n(t))$ 가 되도록 하는 미분가능 함수 $f_1, \dots, f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 존재한다는 뜻이다. 더 나아가 각 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 도함수 $f'(t) \in \mathbb{R}^n$ 는

$$f'(t) = (f'_1(t), \dots, f'_n(t))$$

로 정의된다.

34. 내적을 사용하여 아폴로니오스 항등식을 증명하라. 한 삼각형의 변의 길이가 a, b, c 이고, 길이 c 인 변의 중점에서 맞은편 꼭짓점까지의 선분 길이를 d 라고 하자. 그러면

$$a^2 + b^2 = \frac{1}{2}c^2 + 2d^2.$$

35. 양의 정수 n 을 고정하자. $\mathbb{R}^n$ 위의 두 번 미분가능한 실숫값 함수 p 의 라플라시안 Δp 는 $\mathbb{R}^n$ 위의 다음 함수이다.

$$\Delta p = \frac{\partial^2 p}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 p}{\partial x_n^2}.$$

함수 p 는 $\Delta p = 0$ 이면 조화함수라고 불린다.

$\mathbb{R}^n$ 위의 다항식은 $m_1, \dots, m_n$ 이 음이 아닌 정수일 때 $x_1^{m_1} \cdots x_n^{m_n}$ 꼴의 함수들의 실수 계수 선형결합이다. q 가 $\mathbb{R}^n$ 위의 다항식이라고 하자. $\|x\| = 1$ 인 모든 $x \in \mathbb{R}^n$ 에 대해 $p(x) = q(x)$ 가 되도록 하는 $\mathbb{R}^n$ 위의 조화다항식 p 가 존재함을 증명하라.

이 연습문제에 필요한 조화함수에 관한 유일한 사실은 다음이다. p 가 $\mathbb{R}^n$ 위의 조화함수이고 $\|x\| = 1$ 인 모든 $x \in \mathbb{R}^n$ 에 대해 $p(x) = 0$ 이면, $p = 0$ 이다.

힌트: 원하는 조화다항식 p 는 어떤 다항식 r 에 대해 $q + (1 - \|x\|^2)r$ 꼴일 것이라고 추측하는 것이 자연스럽다. 적당한 벡터공간 위의 연산자 T 를

$$Tr = \Delta((1 - \|x\|^2)r)$$

로 정의하고, T 가 단사이고 따라서 전사임을 보임으로써 $q + (1 - \|x\|^2)r$ 이 조화함수가 되도록 하는 $\mathbb{R}^n$ 위의 다항식 r 이 존재함을 증명하라.

코시와 슈바르츠의 부등식에 대한 셰익스피어풍 소네트를 입력으로 받아 ChatGPT가 쓴 시:

수들이 사는 영역, 비밀이 놓인 곳에서
고귀한 진리가 깊은 곳에서 떠오른다.
코시와 슈바르츠는 그 지혜를 펼쳐
모두가 간직할 부등식을 남긴다.
두 벡터는 이 결속으로 서로 얹히고,
내적은 금빛 실처럼 그들을 엮는다.
그 크기는 섭리에 의해 제한되어,
운명이 정한 경계 안에 머문다.
그림자가 내리고 황혼이 날을 흐려도,
이 부등식은 시험을 견딜 것이다.
우리 탐구를 이끌고 길을 비추며,
그 진리 안에서 이해가 쉬게 하리라.
그러니 뮤즈들이여, 이 고귀한 업적을 노래하라.
코시-슈바르츠, 누구도 넘을 수 없는 경계를.

6B 정규직교기저

정규직교 리스트와 그램-슈미트 절차

6.22 정의: 정규직교

내적공간에서 벡터들의 리스트는 그 리스트의 각 벡터의 노름이 1이고, 리스트의 서로 다른 두 벡터가 서로 직교하면 **정규직교**라고 한다.

즉 $e_1, \dots, e_m$ 이 정규직교라는 것은

$$\langle e_j, e_k \rangle = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k \end{cases}$$

라는 뜻이다.

6.23 예: 정규직교 리스트

- $\mathbb{F}^n$ 의 표준기저는 정규직교 리스트이다.
- $\mathbb{F}^3$ 에서

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)$$

는 정규직교 리스트이다.

- 앞의 리스트에

$$\left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right)$$

를 덧붙이면 $\mathbb{F}^3$ 의 정규직교 리스트가 된다.

- 양의 정수 n 에 대해

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}$$

는 내적

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$$

이 주어진 $C[-\pi, \pi]$ 의 정규직교 리스트이다. 삼각함수로 이루어진 이런 리스트는 조수나 진동처럼 주기적인 현상을 분석하는 데 핵심적인 역할을 한다.

- $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에 내적

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$$

가 주어져 있다고 하자. 표준기저 $1, x, x^2$ 은 정규직교 리스트가 아니다. 각 벡터를 그 노름으로 나누면

$$\frac{1}{\sqrt{2}}, \sqrt{\frac{3}{2}}x, \sqrt{\frac{5}{2}}x^2$$

를 얻는다. 이 리스트의 각 벡터는 노름 1이고, 두 번째 벡터는 첫 번째와 세 번째 벡터에 직교한다. 그러나 첫 번째 벡터와 세 번째 벡터는 직교하지 않으므로 이 리스트는 정규직교 리스트가 아니다.

6.24 정규직교 리스트의 선형결합의 노름

$e_1, \dots, e_m$ 이 정규직교 리스트이고 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 이면

$$\|a_1 e_1 + \dots + a_m e_m\|^2 = |a_1|^2 + \dots + |a_m|^2.$$

증명

정규직교 조건에서 서로 다른 항들이 모두 직교하므로, 피타고라스 정리를 반복해서 적용하면 원하는 등식이 바로 나온다.

6.25 정규직교 리스트는 일차독립이다

모든 정규직교 리스트는 일차독립이다.

증명

$e_1, \dots, e_m$ 이 정규직교 리스트이고

$$a_1 e_1 + \dots + a_m e_m = 0$$

이라고 하자. 6.24에 의해

$$|a_1|^2 + \dots + |a_m|^2 = 0$$

이므로 $a_1 = \dots = a_m = 0$ 이다. 따라서 $e_1, \dots, e_m$ 은 일차독립이다.

6.26 베셀 부등식

$e_1, \dots, e_m$ 이 V 의 정규직교 리스트이고 $v \in V$ 이면

$$|\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, e_m \rangle|^2 \leq \|v\|^2.$$

증명

다음과 같이 두 벡터를 정의하자.

$$u = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_m \rangle e_m, \quad w = v - u.$$

각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 $\langle w, e_k \rangle = 0$ 이므로 w 는 u 에 직교한다. 따라서 피타고라스 정리와 6.24에 의해

$$\|v\|^2 = \|u + w\|^2 = \|u\|^2 + \|w\|^2 \geq \|u\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \cdots + |\langle v, e_m \rangle|^2.$$

6.27 정의: 정규직교기저

내적공간의 정규직교 리스트가 그 공간의 기저이면, 그 리스트를 **정규직교기저**라고 한다.

6.28 차원과 같은 길이의 정규직교 리스트

V 가 유한차원이고 $e_1, \dots, e_{\dim V}$ 가 V 의 정규직교 리스트이면 $e_1, \dots, e_{\dim V}$ 는 V 의 정규직교기저이다.

증명

6.25에 의해 이 리스트는 일차독립이다. 길이가 $\dim V$ 인 일차독립 리스트는 V 의 기저이므로 결론이 따른다.

6.29 예: $\mathbb{F}^4$ 의 정규직교기저

$\mathbb{F}^4$ 의 다음 리스트는 정규직교기저이다.

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

각 벡터의 노름은 1이고, 예를 들어 첫 번째 벡터와 세 번째 벡터의 내적은

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$$

이다. 다른 서로 다른 두 벡터에 대해서도 같은 방식으로 내적이 0임을 확인할 수 있다. 따라서 이 리스트는 정규직교 리스트이고, 길이가 $\dim \mathbb{F}^4 = 4$ 이므로 정규직교기저이다.

6.30 정규직교기저를 이용한 벡터의 전개

$e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저이고 $u, v \in V$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a)

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \cdots + \langle v, e_n \rangle e_n.$$

(b)

$$\|v\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \cdots + |\langle v, e_n \rangle|^2.$$

(c)

$$\langle u, v \rangle = \langle u, e_1 \rangle \overline{\langle v, e_1 \rangle} + \cdots + \langle u, e_n \rangle \overline{\langle v, e_n \rangle}.$$

증명

(a)를 보이기 위해 $v = a_1e_1 + \cdots + a_ne_n$ 이라고 쓰자. 각 k 에 대해 양변에 e_k 와의 내적을 취하면 $a_k = \langle v, e_k \rangle$ 이다.

(b)는 (a)와 6.24를 적용하면 된다.

(c)는 (a)를 u 와 v 에 각각 적용한 뒤 내적의 선형성과 쥘레선형성을 사용하면 얻어진다.

6.31 예: 정규직교기저에 대한 전개

6.29의 정규직교기저에 대해 $(1, 2, 4, 7) \in \mathbb{F}^4$ 는 다음과 같이 전개된다.

$$\begin{aligned} (1, 2, 4, 7) &= 7 \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) - 4 \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right) \\ &\quad + \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) + 2 \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right). \end{aligned}$$

6.32 그램-슈미트 절차

$v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 일차독립 리스트라고 하자. $f_1 = v_1$ 로 두고, $k = 2, \dots, m$ 에 대해

$$f_k = v_k - \frac{\langle v_k, f_1 \rangle}{\|f_1\|^2} f_1 - \cdots - \frac{\langle v_k, f_{k-1} \rangle}{\|f_{k-1}\|^2} f_{k-1}$$

로 정의하자. 그리고 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해

$$e_k = \frac{f_k}{\|f_k\|}$$

라고 하자. 그러면 $e_1, \dots, e_m$ 은 V 의 정규직교 리스트이고, 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$$

가 성립한다.

증명

f_k 의 정의에서 $f_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 이고, f_k 는 $f_1, \dots, f_{k-1}$ 각각에 직교한다. 귀납적으로

$$\text{span}(v_1, \dots, v_{k-1}) = \text{span}(e_1, \dots, e_{k-1}) \quad (6.33)$$

라고 가정하면 $f_k \neq 0$ 이다. 실제로 $f_k = 0$ 이면 $v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 가 되어 $v_1, \dots, v_m$ 의 일차독립성에 모순이다. 따라서 $e_k = f_k / \|f_k\|$ 가 잘 정의되고 노름은 1이다.

또한 f_k 가 앞의 f_j 들에 직교하므로 e_k 도 앞의 e_j 들에 직교한다. 마지막으로 e_k 는 f_k 의 스칼라배이고, f_k 의 정의를 정리하면 v_k 가 $\text{span}(f_1, \dots, f_k)$ 에 속하므로

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(f_1, \dots, f_k) = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$$

이다.

6.34 예: $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에서 그램-슈미트 절차

$\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에 내적

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$$

가 주어져 있다고 하자. 표준기저 $v_1 = 1, v_2 = x, v_3 = x^2$ 에 그램-슈미트 절차를 적용하면

$$\begin{aligned} f_1 &= 1, & \|f_1\|^2 &= 2, \\ f_2 &= x, & \|f_2\|^2 &= \frac{2}{3}, \\ f_3 &= x^2 - \frac{1}{3}, & \|f_3\|^2 &= \frac{8}{45} \end{aligned}$$

을 얻는다. 따라서

$$\sqrt{\frac{1}{2}}, \quad \sqrt{\frac{3}{2}}x, \quad \sqrt{\frac{45}{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right)$$

는 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 의 정규직교기저이다.

6.35 정규직교기저의 존재

모든 유한차원 내적공간은 정규직교기저를 가진다.

증명

V 의 임의의 기저에 그램-슈미트 절차를 적용하면 정규직교기저를 얻는다.

6.36 정규직교 리스트의 확장

유한차원 내적공간의 모든 정규직교 리스트는 그 공간의 정규직교기저로 확장될 수 있다.

증명

정규직교 리스트는 6.25에 의해 일차독립이다. 이를 V 의 기저로 확장한 뒤, 그 기저에 그램-슈미트 절차를 적용한다. 처음에 주어진 정규직교 리스트는 이미 정규직교이므로 그램-슈미트 절차에서 변하지 않는다.

6.37 정규직교기저에 대한 상삼각 행렬

V 가 유한차원 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. 그러면 T 가 어떤 정규직교기저에 대해 상삼각 행렬을 가지는 것과, T 의 최소다항식이 $\mathbb{F}$ 에서 일차식들의 곱으로 분해되는 것은 동치이다.

증명

T 가 어떤 기저 $v_1, \dots, v_n$ 에 대해 상삼각 행렬을 가진다고 하자. 그램-슈미트 절차로부터 얻은 정규직교기저 $e_1, \dots, e_n$ 은 각 k 에 대해

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$$

를 만족한다. 상삼각 행렬 조건은 바로 이 부분공간들이 모두 T 에 대해 불변이라는 뜻이므로, T 는 $e_1, \dots, e_n$ 에 대해서도 상삼각 행렬을 가진다. 이제 5.44를 적용하면 원하는 동치가 따른다.

6.38 슈어 정리

V 가 유한차원 복소 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 이면, T 는 V 의 어떤 정규직교기저에 대해 상삼각 행렬을 가진다.

증명

복소수체 위에서는 모든 다항식이 일차식들의 곱으로 분해된다. 따라서 6.37을 적용하면 된다.

내적공간 위의 선형함수

6.39 정의: 선형함수와 쌍대공간

V 위의 **선형함수**는 V 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 선형사상이다.

V 에서 $\mathbb{F}$ 로 가는 모든 선형함수들의 벡터공간을 V 의 **쌍대공간**이라 하고 V' 로 나타낸다. 즉

$$V' = \mathcal{L}(V, \mathbb{F}).$$

6.40 예: $\mathbb{F}^3$ 위의 선형함수

$\varphi : \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\varphi(z_1, z_2, z_3) = 2z_1 - 5z_2 + z_3$$

로 정의하면 φ 는 $\mathbb{F}^3$ 위의 선형함수이다. 표준 내적을 사용하면

$$\varphi(z_1, z_2, z_3) = \langle (z_1, z_2, z_3), (2, -5, 1) \rangle$$

이다.

6.41 예: 다항식공간 위의 선형함수

$\varphi : \mathcal{P}_5(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ 를

$$\varphi(p) = \int_{-1}^1 p(t) \cos(\pi t) dt$$

로 정의하면 φ 는 $\mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 위의 선형함수이다.

6.41의 예에서 $\mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 에 내적

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt$$

를 주면, 어떤 다항식 $q \in \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 가 존재하여 모든 $p \in \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 에 대해

$$\varphi(p) = \langle p, q \rangle$$

가 성립한다. 다음 정리는 유한차원 내적공간에서 모든 선형함수가 이런 방식으로 표현된다는 것을 말한다.

6.42 리스 표현정리

V 가 유한차원 내적공간이고 φ 가 V 위의 선형함수라고 하자. 그러면 모든 $u \in V$ 에 대해

$$\varphi(u) = \langle u, v \rangle$$

가 되게 하는 유일한 $v \in V$ 가 존재한다.

증명

$e_1, \dots, e_n$ 을 V 의 정규직교기저라고 하자. $u \in V$ 이면 6.30에 의해

$$u = \langle u, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle u, e_n \rangle e_n.$$

따라서

$$\varphi(u) = \langle u, e_1 \rangle \varphi(e_1) + \dots + \langle u, e_n \rangle \varphi(e_n).$$

이제

$$v = \overline{\varphi(e_1)} e_1 + \dots + \overline{\varphi(e_n)} e_n \tag{6.43}$$

로 두면 모든 $u \in V$ 에 대해 $\varphi(u) = \langle u, v \rangle$ 이다.

유일성을 보이자. 모든 $u \in V$ 에 대해 $\langle u, v \rangle = \langle u, w \rangle$ 라고 하면, 특히 $u = v - w$ 를 대입하여

$$\|v - w\|^2 = 0$$

을 얻는다. 따라서 $v = w$ 이다.

6.44 예: 리스 표현정리로 다항식 찾기

$\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에 내적

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt$$

가 주어져 있다고 하자. 모든 $p \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에 대해

$$\int_{-1}^1 p(t) \cos(\pi t) dt = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt \quad (6.45)$$

가 성립하게 하는 $q \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 를 구하자.

$\varphi(p) = \int_{-1}^1 p(t) \cos(\pi t) dt$ 라고 두면 φ 는 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 위의 선형함수이다. 6.34의 정규직교기저를 6.43에 대입하면

$$\begin{aligned} q(x) = & \left(\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{1}{2}} \cos(\pi t) dt \right) \sqrt{\frac{1}{2}} \\ & + \left(\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{3}{2}} t \cos(\pi t) dt \right) \sqrt{\frac{3}{2}} x \\ & + \left(\int_{-1}^1 \sqrt{\frac{45}{8}} \left(t^2 - \frac{1}{3} \right) \cos(\pi t) dt \right) \sqrt{\frac{45}{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right). \end{aligned}$$

계산하면

$$q(x) = \frac{15}{2\pi^2} (1 - 3x^2)$$

이다. 이것이 6.45를 만족하는 유일한 다항식이다.

같은 방식으로 $\mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 에서는 다음 다항식이 모든 $p \in \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 에 대해 대응되는 표현을 준다.

$$q(x) = \frac{105}{8\pi^4} \left((27 - 2\pi^2) + (24\pi^2 - 270)x^2 + (315 - 30\pi^2)x^4 \right).$$

이 계산에서 선택한 정규직교기저는 답을 찾는 도구일 뿐이다. 리스 표현정리의 유일성 때문에 얻어진 벡터 q 는 어떤 정규직교기저를 쓰더라도 같다. 6.58과 6C의 연습문제 13번에서는 리스 표현정리의 다른 증명을 보게 된다.

연습문제 6B

1. $e_1, \dots, e_m$ 이 V 의 리스트이고 모든 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 에 대해

$$\|a_1 e_1 + \cdots + a_m e_m\|^2 = |a_1|^2 + \cdots + |a_m|^2$$

라고 하자. $e_1, \dots, e_m$ 이 정규직교 리스트임을 증명하여라.

2. $\mathbb{R}^2$ 의 모든 정규직교기저를 구하여라.

3. $e_1, \dots, e_m$ 이 V 의 정규직교 리스트이고 $v \in V$ 라고 하자. 6.26의 베셀 부등식에서 등호가 성립하는 것은 $v \in \text{span}(e_1, \dots, e_m)$ 인 것과 동치임을 증명하여라.

4. 양의 정수 n 에 대해

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}$$

가 내적 $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$ 가 주어진 $C[-\pi, \pi]$ 의 정규직교 리스트임을 증명하여라.

힌트: 다음 항등식을 사용하여라.

$$\sin x \cos y = \frac{\sin(x-y) + \sin(x+y)}{2},$$

$$\cos x \cos y = \frac{\cos(x-y) + \cos(x+y)}{2},$$

$$\sin x \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}.$$

5. $f \in C[-\pi, \pi]$ 라고 하자. 음이 아닌 정수 k 에 대해

$$a_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx$$

라고 하고, 양의 정수 k 에 대해

$$b_k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx$$

라고 하자. 다음 부등식을 증명하여라.

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \leq \int_{-\pi}^{\pi} f(x)^2 dx.$$

6. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저이고 $v_1, \dots, v_n \in V$ 가 각 k 에 대해

$$\|e_k - v_k\| < \frac{1}{\sqrt{n}}$$

를 만족한다고 하자. $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저임을 증명하여라. 부등식의 $<$ 를 $\leq$ 로 바꾸면 결론이 거짓이 될 수 있음을 보이는 예도 제시하여라.

7. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ 가 기저

$$(1, 0, 0), \quad (1, 1, 1), \quad (1, 1, 2)$$

에 대해 상삼각 행렬을 가진다고 하자. T 가 상삼각 행렬을 가지는 $\mathbb{R}^3$ 의 정규직교기저를 구하여라.

8. $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에 내적

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(x)q(x) dx$$

가 주어져 있다고 하자. 기저 $1, x, x^2$ 에 그램-슈미트 절차를 적용하여 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 의 정규직교기저를 구하여라. 또한 $Tp = p'$ 로 정의되는 미분 연산자 T 의 이 정규직교기저에 대한 행렬을 구하여라.

9. $e_1, \dots, e_m$ 이 $v_1, \dots, v_m$ 에 그램-슈미트 절차를 적용하여 얻은 리스트라고 하자. 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 $\langle v_k, e_k \rangle > 0$ 임을 증명하여라.

10. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 일차독립 리스트라고 하자. $e_1, \dots, e_m$ 이 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$$

를 만족하고 $\langle v_k, e_k \rangle > 0$ 인 정규직교 리스트라면, $e_1, \dots, e_m$ 은 $v_1, \dots, v_m$ 에 그램-슈미트 절차를 적용하여 얻은 리스트임을 증명하여라.

11. 모든 $p \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에 대해

$$p\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^1 p(x)q(x) dx$$

가 성립하게 하는 $q \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 를 구하여라.

12. 모든 $p \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 에 대해

$$\int_0^1 p(x) \cos(\pi x) dx = \int_0^1 p(x)q(x) dx$$

가 성립하게 하는 $q \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 를 구하여라.

13. $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 리스트라고 하자. 그램-슈미트 절차를 형식적으로 적용할 때 어떤 f_k 가 0이 되는 것은 $v_1, \dots, v_m$ 이 일차종속인 것과 동치임을 증명하여라.

14. V 가 실 내적공간이고 $v_1, \dots, v_m$ 이 V 의 일차독립 리스트라고 하자. 정확히 2^m 개의 정규직교 리스트 $e_1, \dots, e_m$ 이 존재하여 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$$

가 성립함을 증명하여라.

15. $\langle \cdot, \cdot \rangle_1$ 과 $\langle \cdot, \cdot \rangle_2$ 가 V 위의 두 내적이고, 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\langle u, v \rangle_1 = 0$$

인 것과

$$\langle u, v \rangle_2 = 0$$

인 것이 동치라고 하자. 어떤 양의 수 c 가 존재하여 모든 $u, v \in V$ 에 대해

$$\langle u, v \rangle_1 = c \langle u, v \rangle_2$$

가 성립함을 증명하여라.

16. V 가 유한차원이고 $\langle \cdot, \cdot \rangle_1, \langle \cdot, \cdot \rangle_2$ 가 V 위의 두 내적이라고 하자. 이 두 내적에서 오는 노름을 각각 $\| \cdot \|_1, \| \cdot \|_2$ 라고 할 때, 어떤 양의 수 c 가 존재하여 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\|v\|_1 \leq c\|v\|_2$$

가 성립함을 증명하여라.

17. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 V 가 유한차원이며 $T \in \mathcal{L}(V)$ 라고 하자. T 의 유일한 고윳값이 1이고 모든 $v \in V$ 에 대해 $\|Tv\| \leq \|v\|$ 이면 $T = I$ 임을 증명하여라.
18. $u_1, \dots, u_m$ 이 V 의 일차독립 리스트라고 하자. 각 $k = 1, \dots, m$ 에 대해 $\langle u_k, v \rangle = 1$ 을 만족하는 $v \in V$ 가 존재함을 증명하여라.
19. $v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 다음을 만족하는 V 의 기저 $u_1, \dots, u_n$ 이 존재함을 증명하여라.

$$\langle v_j, u_k \rangle = \begin{cases} 0, & j \neq k, \\ 1, & j = k. \end{cases}$$

20. $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이고 V 가 유한차원이라고 하자. $\mathcal{E}$ 가 $\mathcal{L}(V)$ 의 부분집합이고, $\mathcal{E}$ 의 임의의 두 연산자가 서로 교환한다고 하자. 그러면 V 의 어떤 정규직교기저가 존재하여 $\mathcal{E}$ 의 모든 원소가 그 기저에 대해 상삼각 행렬을 가짐을 증명하여라.
21. V 가 유한차원 복소 내적공간이고 $T \in \mathcal{L}(V)$ 의 모든 고윳값의 절댓값이 1보다 작다고 하자. 모든 $\varepsilon > 0$ 에 대해 어떤 양의 정수 m 이 존재하여 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\|T^m v\| \leq \varepsilon \|v\|$$

가 성립함을 증명하여라.

22. $V = C[-1, 1]$ 에 내적

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

가 주어져 있다고 하자. $\varphi \in V'$ 를 $\varphi(f) = f(0)$ 으로 정의하자. 모든 $f \in V$ 에 대해

$$\varphi(f) = \langle f, g \rangle$$

가 성립하게 하는 $g \in V$ 가 존재하지 않음을 증명하여라. 이것은 유한차원이라는 가정 없이 리스 표현정리가 성립하지 않을 수 있음을 보여 준다.

23. V 가 유한차원 내적공간이라고 하자. $d : V \times V \rightarrow [0, \infty)$ 를

$$d(u, v) = \|u - v\|$$

로 정의한다.

(a) d 가 V 위의 거리임을 증명하여라.

(b) 이 거리에서 V 가 완비임을 증명하여라.

(c) V 의 모든 유한차원 부분공간이 닫힌집합임을 증명하여라.

6C 직교여공간과 최소화 문제

직교여공간

6.46 정의: 직교여공간

U 가 V 의 부분집합이면 U 의 **직교여공간** $U^\perp$ 는 U 의 모든 벡터에 직교하는 V 의 모든 벡터들의 집합이다. 즉

$$U^\perp = \{v \in V : \text{모든 } u \in U \text{에 대해 } \langle u, v \rangle = 0\}.$$

6.47 예: 직교여공간

- $V = \mathbb{R}^3$ 이고 $U = \{(2, 3, 5)\}$ 이면

$$U^\perp = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 3y + 5z = 0\}.$$

따라서 $U^\perp$ 는 원점을 지나는 평면이다.

- $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 3y + 5z = 0\}$ 이면

$$U^\perp = \{(2t, 3t, 5t) : t \in \mathbb{R}\}.$$

따라서 원점을 지나는 평면의 직교여공간은 그 평면에 수직인 직선이다.

- 일반적으로 $\mathbb{R}^3$ 에서 원점을 지나는 평면의 직교여공간은 그 평면에 수직인 원점을 지나는 직선이고, 원점을 지나는 직선의 직교여공간은 그 직선에 수직인 원점을 지나는 평면이다.
- $V = \mathbb{F}^5$ 이고

$$U = \{(a, b, 0, 0, 0) : a, b \in \mathbb{F}\}$$

이면

$$U^\perp = \{(0, 0, x, y, z) : x, y, z \in \mathbb{F}\}.$$

- $e_1, \dots, e_m, f_1, \dots, f_n$ 이 V 의 정규직교기저이면

$$(\text{span}(e_1, \dots, e_m))^\perp = \text{span}(f_1, \dots, f_n).$$

6.48 직교여공간의 기본 성질

U, G, H 가 V 의 부분집합이라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (a) $U^\perp$ 는 V 의 부분공간이다.
- (b) $\{0\}^\perp = V$.
- (c) $V^\perp = \{0\}$.
- (d) $U \cap U^\perp \subset \{0\}$.
- (e) $G \subset H$ 이면 $H^\perp \subset G^\perp$.

증명

(a)는 내적의 선형성에서 바로 따른다. (b)는 모든 벡터가 0에 직교한다는 사실이고, (c)는 $v \in V^\perp$ 이면 특히 $\langle v, v \rangle = 0$ 이므로 $v = 0$ 이라는 사실이다. (d)는 $v \in U \cap U^\perp$ 이면 v 가 자기 자신에 직교하므로 $v = 0$ 임을 말한다. (e)는 H 의 모든 벡터에 직교하는 벡터는 그 부분집합 G 의 모든 벡터에도 직교하기 때문이다.

6.49 유한차원 부분공간과 그 직교여공간의 직합

U 가 V 의 유한차원 부분공간이면

$$V = U \oplus U^\perp.$$

증명

$e_1, \dots, e_m$ 을 U 의 정규직교기저라고 하자. 임의의 $v \in V$ 에 대해

$$v = \underbrace{\langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_m \rangle e_m}_u + \underbrace{(v - \langle v, e_1 \rangle e_1 - \dots - \langle v, e_m \rangle e_m)}_w \quad (6.50)$$

라고 쓸 수 있다. 여기서 $u \in U$ 이고, 각 k 에 대해 $\langle w, e_k \rangle = 0$ 이므로 $w \in U^\perp$ 이다. 따라서 $V = U + U^\perp$ 이다. 또한 6.48(d)에 의해 $U \cap U^\perp = \{0\}$ 이므로 합은 직합이다.

6.51 직교여공간의 차원

V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이면

$$\dim U^\perp = \dim V - \dim U.$$

증명

6.49와 직합의 차원 공식에서 바로 따른다.

6.52 직교여공간의 직교여공간

U 가 V 의 유한차원 부분공간이면

$$(U^\perp)^\perp = U.$$

증명

먼저 $u \in U$ 이면 u 는 $U^\perp$ 의 모든 벡터에 직교한다. 따라서

$$U \subset (U^\perp)^\perp. \quad (6.53)$$

이제 6.51을 두 번 적용하면

$$\dim(U^\perp)^\perp = \dim V - \dim U^\perp = \dim V - (\dim V - \dim U) = \dim U$$

이다. 6.53의 포함관계와 두 공간의 차원이 같다는 사실에서 결론이 따른다.

6.54 직교여공간이 $\{0\}$ 인 경우

U 가 유한차원 내적공간 V 의 부분공간이면

$$U^\perp = \{0\}$$

인 것과 $U = V$ 인 것은 동치이다.

증명

$U = V$ 이면 6.48(c)에 의해 $U^\perp = \{0\}$ 이다. 반대로 $U^\perp = \{0\}$ 이면 6.51에 의해 $\dim U = \dim V$ 이고, 따라서 $U = V$ 이다.

6.55 정의: 직교사영

U 가 V 의 유한차원 부분공간이라고 하자. 6.49에 의해 각 $v \in V$ 는 유일하게

$$v = u + w, \quad u \in U, \quad w \in U^\perp$$

로 쓸 수 있다. $P_U v = u$ 로 정의되는 사상 $P_U : V \rightarrow V$ 를 U 위로의 **직교사영**이라고 한다.

6.56 예: 일차원 부분공간 위로의 직교사영

$u \in V$ 이고 $u \neq 0$ 라고 하자. $U = \text{span}(u)$ 이면 모든 $v \in V$ 에 대해

$$P_U v = \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u.$$

실제로 $v - \frac{\langle v, u \rangle}{\|u\|^2} u$ 는 u 에 직교하므로 위 식이 직교사영의 정의와 일치한다.

6.57 직교사영의 성질

U 가 V 의 유한차원 부분공간이라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (a) $P_U \in \mathcal{L}(V)$.
- (b) 모든 $u \in U$ 에 대해 $P_U u = u$.
- (c) 모든 $w \in U^\perp$ 에 대해 $P_U w = 0$.
- (d) $\text{range } P_U = U$.
- (e) $\text{null } P_U = U^\perp$.
- (f) 모든 $v \in V$ 에 대해 $v - P_U v \in U^\perp$.
- (g) $P_U^2 = P_U$.
- (h) 모든 $v \in V$ 에 대해 $\|P_U v\| \leq \|v\|$.
- (i) $e_1, \dots, e_m$ 이 U 의 정규직교기저이면 모든 $v \in V$ 에 대해

$$P_U v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_m \rangle e_m.$$

증명

(i)는 6.50의 u 부분이 바로 $P_U v$ 라는 사실에서 나온다. (a)는 (i)의 식에서 선형성이 바로 보인다. (b), (c), (d), (e), (f)는 직교사영의 정의에서 즉시 따른다. (g)는 $P_U v \in U$ 이므로 (b)를 $P_U v$ 에 적용하면 된다. (h)는 $v = P_U v + (v - P_U v)$ 이고 두 항이 서로 직교하므로 피타고라스 정리에 의해

$$\|v\|^2 = \|P_U v\|^2 + \|v - P_U v\|^2 \geq \|P_U v\|^2$$

이다.

6.58 리스 표현정리의 또 다른 증명

V 가 유한차원 내적공간이라고 하자. 각 $v \in V$ 에 대해 $\varphi_v \in V'$ 를

$$\varphi_v(u) = \langle u, v \rangle$$

로 정의한다. 그러면 $v \mapsto \varphi_v$ 는 V 에서 V' 로 가는 일대일 대응이다.

$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이면 이 대응은 선형이다. 그러나 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ 이면 일반적으로 선형이 아니다. 실제로

$$\varphi_{\lambda v} = \overline{\lambda} \varphi_v$$

이기 때문이다.

증명

일대일성은 $\varphi_v = 0$ 이면 $\|v\|^2 = \varphi_v(v) = 0$ 이므로 $v = 0$ 이라는 사실에서 따른다. 이제 임의의 $\varphi \in V'$ 가 어떤 φ_v 와 같음을 보이면 된다.

$\varphi = 0$ 이면 $v = 0$ 을 택하면 된다. 이제 $\varphi \neq 0$ 이라고 하자. 그러면 $\text{null} \varphi \neq V$ 이므로 6.54에 의해 $(\text{null} \varphi)^\perp \neq \{0\}$ 이다. $0 \neq w \in (\text{null} \varphi)^\perp$ 를 택하고

$$v = \frac{\overline{\varphi(w)}}{\|w\|^2} w \quad (6.59)$$

라고 두자. 그러면

$$\|v\| = \frac{|\varphi(w)|}{\|w\|} \quad (6.60)$$

이고 $\varphi(v) = \|v\|^2$ 이다. 임의의 $u \in V$ 에 대해

$$u - \frac{\varphi(u)}{\varphi(v)} v \in \text{null} \varphi$$

이다. 이 벡터는 v 에 직교하므로

$$\left\langle u - \frac{\varphi(u)}{\|v\|^2} v, v \right\rangle = 0.$$

따라서 $\langle u, v \rangle = \varphi(u)$ 이다. 즉 $\varphi = \varphi_v$ 이다.

최소화 문제

6.61 부분공간까지의 거리 최소화

U 가 V 의 유한차원 부분공간이고 $v \in V, u \in U$ 라고 하자. 그러면

$$\|v - P_U v\| \leq \|v - u\|.$$

또한 위 부등식에서 등호가 성립하는 것은 $u = P_U v$ 인 것과 동치이다.

증명

$v - P_U v \in U^\perp$ 이고 $P_U v - u \in U$ 이므로 두 벡터는 서로 직교한다. 따라서

$$\begin{aligned}\|v - P_U v\|^2 &\leq \|v - P_U v\|^2 + \|P_U v - u\|^2 \\ &= \|(v - P_U v) + (P_U v - u)\|^2 \\ &= \|v - u\|^2.\end{aligned}\tag{6.62}$$

등호는 $\|P_U v - u\| = 0$ 일 때, 즉 $u = P_U v$ 일 때 정확히 성립한다.

6.63 예: 사인 함수의 최적 다항식 근사

차수가 최대 5인 다항식 u 중에서

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\sin x - u(x)|^2 dx$$

를 최소로 만드는 u 를 찾고 싶다고 하자. $C[-\pi, \pi]$ 에 내적

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx\tag{6.64}$$

를 주고, $v(x) = \sin x$, $U = \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 라고 두면 이 문제는 $\|v - u\|$ 를 최소화하는 $u \in U$ 를 찾는 문제이다.

6.61에 의해 답은 $P_U v$ 이다. $1, x, x^2, x^3, x^4, x^5$ 에 그램-슈미트 절차를 적용해 U 의 정규직교기저를 만든 뒤 6.57(i)를 사용하면 계산 결과

$$u(x) = 0.987862x - 0.155271x^3 + 0.00564312x^5\tag{6.65}$$

를 얻는다. 이것은 구간 $[-\pi, \pi]$ 전체에서 평균제곱오차를 가장 작게 만드는 차수 최대 5의 다항식이다.

테일러 다항식

$$p(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}\tag{6.66}$$

은 0 근처에서는 매우 좋은 근사이지만, $|x| > 2$ 에서는 6.65의 최적 근사보다 훨씬 나빠질 수 있다. 예를 들어 $x = 3$ 에서 테일러 다항식의 오차는 대략 0.4인 반면, 6.65의 오차는 대략 0.001이다.

유사역

선형방정식 $Tv = w$ 를 생각하자. T 가 가역이면 해는 $v = T^{-1}w$ 하나뿐이다. 그러나 T 가 가역이 아니면 해가 없을 수도 있고, 여러 개 있을 수도 있다. 이때 자연스러운 질문은 두 가지이다.

- 해가 없으면 $\|Tv - w\|$ 를 최소로 만드는 v 는 무엇인가?
- 해가 여러 개이면 그중 $\|v\|$ 가 가장 작은 해는 무엇인가?

유사역은 이 두 질문에 동시에 답을 준다.

6.67 제한된 선형사상

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면

$$T|_{(\text{null}T)^\perp}$$

는 $(\text{null}T)^\perp$ 에서 $\text{range}T$ 로 가는 일대일 대응인 선형사상이다.

증명

제한사상이 선형이고 치역이 $\text{range}T$ 에 포함되는 것은 분명하다. 만약 $v \in (\text{null}T)^\perp$ 이고 $Tv = 0$ 이면 $v \in \text{null}T \cap (\text{null}T)^\perp$ 이므로 $v = 0$ 이다. 따라서 제한사상은 단사이다.

임의의 $w \in \text{range}T$ 에 대해 $w = Tv$ 인 $v \in V$ 를 택하자. $v = P_{(\text{null}T)^\perp}v + P_{\text{null}T}v$ 이고 $P_{\text{null}T}v \in \text{null}T$ 이므로

$$w = Tv = T(P_{(\text{null}T)^\perp}v).$$

따라서 제한사상은 $\text{range}T$ 위로 전사이다.

6.68 정의: 유사역

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. T 의 **유사역** $T^\dagger \in \mathcal{L}(W, V)$ 는

$$T^\dagger w = (T|_{(\text{null}T)^\perp})^{-1} P_{\text{range}T} w$$

로 정의된다.

즉 $w \in (\text{range}T)^\perp$ 이면 $T^\dagger w = 0$ 이다. 또한 $w \in \text{range}T$ 이면 $T^\dagger w$ 는 $(\text{null}T)^\perp$ 에 속하고 $T(T^\dagger w) = w$ 를 만족하는 유일한 벡터이다.

6.69 유사역의 대수적 성질

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a) T 가 가역이면 $T^\dagger = T^{-1}$ 이다.

(b) $TT^\dagger$ 는 W 에서 $\text{range}T$ 위로의 직교사영이다. 즉

$$TT^\dagger = P_{\text{range}T}.$$

(c) $T^\dagger T$ 는 V 에서 $(\text{null}T)^\perp$ 위로의 직교사영이다. 즉

$$T^\dagger T = P_{(\text{null}T)^\perp}.$$

증명

(a)는 T 가 가역이면 $\text{null}T = \{0\}$ 이고 $\text{range}T = W$ 이므로 정의에서 바로 따른다.

(b)는 $w \in W$ 에 대해 $T^\dagger w$ 가 $P_{\text{range}T}w$ 의 제한사상 아래의 역상이 되도록 정의되었기 때문에

$$TT^\dagger w = P_{\text{range}T}w$$

이다.

(c)는 $v \in V$ 를 $v = u + n$ 으로 쓰되 $u \in (\text{null}T)^\perp$, $n \in \text{null}T$ 라고 하자. 그러면 $Tv = Tu$ 이고, 정의상 $T^\dagger(Tu) = u$ 이다. 따라서 $T^\dagger Tv = u = P_{(\text{null}T)^\perp}v$ 이다.

유사역은 무어-펜로즈 역이라고도 불린다. T 가 전사이면 $TT^\dagger = I$ 이고, T 가 단사이면 $T^\dagger T = I$ 이다.

6.70 유사역이 주는 최적해

V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, $w \in W$ 라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(a) 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\|T(T^\dagger w) - w\| \leq \|Tv - w\|.$$

또한 등호가 성립하는 것은 $v \in T^\dagger w + \text{null}T$ 인 것과 동치이다.

(b) $v \in T^\dagger w + \text{null}T$ 이면

$$\|T^\dagger w\| \leq \|v\|.$$

또한 등호가 성립하는 것은 $v = T^\dagger w$ 인 것과 동치이다.

증명

(a)는 $T(T^\dagger w) = P_{\text{range}T}w$ 이고 $Tv \in \text{range}T$ 이므로 6.61을 W 의 부분공간 $\text{range}T$ 에 적용하면 얻어진다. 등호 조건도 6.61의 등호 조건에서 나온다.

(b) $v = T^\dagger w + n$ 이고 $n \in \text{null}T$ 라고 쓰면 $T^\dagger w \in (\text{null}T)^\perp$ 이므로 두 항은 직교한다. 따라서

$$\|v\|^2 = \|T^\dagger w\|^2 + \|n\|^2.$$

등호는 $n = 0$ 일 때 정확히 성립한다.

6.71 예: $\mathbb{F}^4$ 에서 $\mathbb{F}^3$ 으로 가는 선형사상의 유사역

$T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^4, \mathbb{F}^3)$ 를

$$T(a, b, c, d) = (a + b + c, 2c + d, 0)$$

으로 정의하자. 그러면

$$\text{range}T = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{F}\}$$

이고, 따라서

$$P_{\text{range}T}(x, y, z) = (x, y, 0).$$

또한

$$\text{null}T = \{(a, b, c, d) : a + b + c = 0, 2c + d = 0\}$$

이며 이 공간의 한 기저는

$$(-1, 1, 0, 0), \quad (-1, 0, 1, -2)$$

이다. 따라서 $T^\dagger(x, y, z)$ 는

$$T^\dagger(x, y, z) = (T|_{(\text{null}T)^\perp})^{-1}(x, y, 0) \quad (6.72)$$

이다.

이를 구하려면 다음 연립방정식을 풀면 된다.

$$\begin{aligned} a + b + c &= x, \\ 2c + d &= y, \\ -a + b &= 0, \\ -a + c - 2d &= 0. \end{aligned}$$

첫 두 식은 $T(a, b, c, d) = (x, y, 0)$ 이라는 조건이고, 뒤의 두 식은 $(a, b, c, d) \in (\text{null}T)^\perp$ 라는 조건이다. 해는

$$a = \frac{5x - 2y}{11}, \quad b = \frac{5x - 2y}{11}, \quad c = \frac{x + 4y}{11}, \quad d = \frac{-2x + 3y}{11}$$

이다. 따라서

$$T^\dagger(x, y, z) = \frac{1}{11}(5x - 2y, 5x - 2y, x + 4y, -2x + 3y).$$

특히 $TT^\dagger(x, y, z) = (x, y, 0)$ 이므로 6.69(b)를 이 예에서 직접 확인할 수 있다.

연습문제 6C

1. $v_1, \dots, v_m \in V$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\{v_1, \dots, v_m\}^\perp = (\text{span}(v_1, \dots, v_m))^\perp.$$

2. U 가 V 의 유한차원 부분공간이고 $u_1, \dots, u_m$ 이 U 의 기저라고 하자. 또한 $u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$ 이 V 의 기저라고 하자. 이 기저에 그램-슈미트 절차를 적용하여 얻은 리스트를 $e_1, \dots, e_m, f_1, \dots, f_n$ 이라고 하자. 그러면 $e_1, \dots, e_m$ 은 U 의 정규직교기저이고 $f_1, \dots, f_n$ 은 $U^\perp$ 의 정규직교기저임을 증명하여라.

3. $\mathbb{R}^4$ 에서

$$U = \text{span}((1, 2, 3, -4), (-5, 4, 3, 2))$$

라고 하자. U 의 정규직교기저와 $U^\perp$ 의 정규직교기저를 각각 구하여라.

4. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 벡터들로 이루어진 리스트이고 각 e_k 의 노름이 1이라고 하자. 모든 $v \in V$ 에 대해

$$\|v\|^2 = |\langle v, e_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle v, e_n \rangle|^2$$

가 성립하면 $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저임을 증명하여라.

5. V 가 유한차원이고 U 가 V 의 부분공간이라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$P_{U^\perp} = I - P_U.$$

6. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$T = TP_{(\text{null } T)^\perp} = P_{\text{range } T}T.$$

7. V 가 유한차원이고 X, Y 가 V 의 부분공간이라고 하자. 다음 두 조건이 동치임을 증명하여라.

$$P_X P_Y = 0$$

그리고 모든 $x \in X, y \in Y$ 에 대해 $\langle x, y \rangle = 0$.

8. U 가 V 의 유한차원 부분공간이고 $v \in V$ 라고 하자. $\varphi : U \rightarrow \mathbb{F}$ 를

$$\varphi(u) = \langle u, v \rangle$$

로 정의한다. 리스 표현정리를 U 에 적용하면 모든 $u \in U$ 에 대해

$$\varphi(u) = \langle u, w \rangle$$

를 만족하는 $w \in U$ 가 존재한다. 이때 $w = P_U v$ 임을 증명하여라.

9. V 가 유한차원이고 $P \in \mathcal{L}(V)$ 가 $P^2 = P$ 를 만족한다고 하자. 또한 $\text{null } P$ 의 모든 벡터가 $\text{range } P$ 의 모든 벡터에 직교한다고 하자. 그러면 어떤 V 의 부분공간 U 가 존재하여 $P = P_U$ 임을 증명하여라.

10. V 가 유한차원이고 $P \in \mathcal{L}(V)$ 가 $P^2 = P$ 를 만족하며 모든 $v \in V$ 에 대해 $\|Pv\| \leq \|v\|$ 라고 하자.
그러면 어떤 V 의 부분공간 U 가 존재하여 $P = P_U$ 임을 증명하여라.
11. $T \in \mathcal{L}(V)$ 이고 U 가 V 의 유한차원 부분공간이라고 하자. U 가 T 에 대해 불변인 것과

$$P_U T P_U = T P_U$$

인 것은 동치임을 증명하여라.

12. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V)$, U 가 V 의 부분공간이라고 하자. U 와 $U^\perp$ 가 모두 T 에 대해 불변인 것과

$$P_U T = T P_U$$

인 것은 동치임을 증명하여라.

13. $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 이고 V 가 유한차원이라고 하자. 각 $v \in V$ 에 대해 $\varphi_v \in V'$ 를 $\varphi_v(u) = \langle u, v \rangle$ 로 정의한다.
(a) $v \mapsto \varphi_v$ 가 V 에서 V' 로 가는 단사 선형사상임을 증명하여라.
(b) 차원 세기를 사용하여 $v \mapsto \varphi_v$ 가 V 에서 V' 로 가는 동형사상임을 증명하여라.
(c) (a)와 (b)를 사용하여 실수 유한차원 내적공간에서의 리스 표현정리를 다시 증명하여라.
14. $e_1, \dots, e_n$ 이 V 의 정규직교기저라고 하자. 리스 표현정리로 V 와 V' 를 동일시하면, $e_1, \dots, e_n$ 의 쌍대 기저가 다시 $e_1, \dots, e_n$ 이 되는 이유를 설명하여라.
15. $\mathbb{R}^4$ 에서

$$U = \text{span}((1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 2))$$

라고 하자. $u \in U$ 중에서

$$\|u - (1, 2, 3, 4)\|$$

를 최소로 만드는 u 를 구하여라.

16. $C[-1, 1]$ 에 내적

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

가 주어져 있고

$$U = \{f \in C[-1, 1] : f(0) = 0\}$$

라고 하자.

- (a) $U^\perp = \{0\}$ 임을 증명하여라.
(b) 6.49와 6.52는 유한차원이라는 가정 없이는 성립하지 않을 수 있음을 설명하여라.
17. $p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 가 $p(0) = 0$ 과 $p'(0) = 0$ 을 만족한다고 하자. 다음 적분을 최소로 만드는 p 를 구하여라.

$$\int_0^1 |2 + 3x - p(x)|^2 dx.$$

18. $p \in \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$ 중에서

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\sin x - p(x)|^2 dx$$

를 최소로 만드는 p 를 정확한 식으로 구하여라.

19. V 가 유한차원이고 P 가 V 의 어떤 부분공간 위로의 직교사영이라고 하자. $P^\dagger = P$ 임을 증명하여라.

20. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$\text{null } T^\dagger = (\text{range } T)^\perp$$

그리고

$$\text{range } T^\dagger = (\text{null } T)^\perp.$$

21. $T \in \mathcal{L}(\mathbb{F}^3, \mathbb{F}^2)$ 가

$$T(a, b, c) = (a + b + c, 2b + 3c)$$

로 정의되어 있다고 하자.

(a) $T^\dagger(x, y)$ 의 공식을 구하여라.

(b) $TT^\dagger$ 가 $\mathbb{F}^2$ 에서 $\text{range } T$ 위로의 직교사영임을 직접 확인하여라.

(c) $T^\dagger T$ 가 $\mathbb{F}^3$ 에서 $(\text{null } T)^\perp$ 위로의 직교사영임을 직접 확인하여라.

22. V 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$TT^\dagger T = T$$

그리고

$$T^\dagger TT^\dagger = T^\dagger.$$

23. V, W 가 유한차원이고 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 라고 하자. 다음을 증명하여라.

$$(T^\dagger)^\dagger = T.$$